Examen — soluciones

Tema 8: Fuerzas, presión y gravitación · Física y Química · 4º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 Newton (2 puntos)

Enuncia las leyes de Newton y pon un ejemplo de cada una.

Solución

Inercia (cinturón), $F = ma$, acción-reacción (cohete).

2 Rozamiento (2 puntos)

Se arrastra una caja de 20 kg con 100 N; $\mu = 0{,}3$. Calcula la aceleración ($g = 10$).

Solución

$F_r = 60$ N; $a = 2$ m/s^2.

3 Gravitación (2 puntos)

¿Cuánto pesaría una persona de 60 kg en un planeta con el doble de masa y el doble de radio que la Tierra?

Solución

$g' = g \cdot \frac{2}{4} = 4{,}9$ m/s^2: 294 N.

4 Hidrostática (2 puntos)

Calcula la diferencia de presión entre la superficie y el fondo de una piscina de 3 m.

Solución

$1000 \cdot 9{,}8 \cdot 3 = 29\,400$ Pa.

5 Flotación (2 puntos)

Un cubo de 0,1 m de lado y 800 kg/m^3 se pone en agua. ¿Flota? ¿Qué fracción queda sumergida?

Solución

Sí; 80 %.